

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 24 MARKING

2026/08/24
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Consider the following scenarios related to the stages of data processing.

දත්ත සැකසීමේ අවධීන්ට අදාළ පහත අවස්ථා සලකා බලන්න.

- A. A smart electricity meter automatically sends a household's electricity usage readings to the provider's computer system.

ස්මාර්ට් විදුලි මීටරයක් විසින් නිවසක විදුලි පරිභෝජන කියවීම් ස්වයංක්‍රීයව සපයන්නාගේ පරිගණක පද්ධතිය වෙත යවයි.

- B. The system combines the readings with the applicable tariff to determine the amount payable.

ගෙවිය යුතු මුදල තීරණය කිරීම සඳහා පද්ධතිය විසින් අදාළ ගාස්තු සමඟ කියවීම් ඒකාබද්ධ කරයි.

- C. The calculated bill is saved in the customer's account rather than immediately being displayed or printed.

ගණනය කරන ලද බිල්පත වහාම ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ මුද්‍රණය කිරීම වෙනුවට පාරිභෝගිකයාගේ ගිණුමේ සුරැකේ.

Which combination is correct?

නිවැරදි සංයෝජනය කුමක්ද?

- 1) A- Input(ආදානය), B- Processing(සැකසීම), C- Storage (ගබඩා කිරීම)
- 2) A- Input(ආදානය), B- Processing(සැකසීම), C- Output(ප්‍රතිදානය)
- 3) A- Processing(සැකසීම), B- Input(ආදානය), C- Storage (ගබඩා කිරීම)
- 4) A- Storage (ගබඩා කිරීම), B- Processing(සැකසීම), C- Output(ප්‍රතිදානය)
- 5) A- Input(ආදානය), B- Storage (ගබඩා කිරීම), C- Processing(සැකසීම)

Answer : 1) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

This question tests the ability to identify the different stages of data processing by examining what happens to the data at each point. The important stages involved here are Input, Processing, and Storage.

මෙම ප්‍රශ්නය මඟින් දත්ත එක් එක් අවස්ථාවේදී සිදුවන දේ පරීක්ෂා කිරීම මඟින් දත්ත සැකසීමේ විවිධ අවධීන් හඳුනාගැනීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කරයි. මෙහිදී සම්බන්ධ වන වැදගත් අවධීන් වන්නේ ආදානය, සැකසීම සහ ගබඩා කිරීමයි.

In a data processing system, Input occurs when data is entered, captured, or transmitted into a computer system. Processing occurs when the system performs operations on that data, such as calculations, comparisons, sorting, or applying rules. Storage occurs when data or processed information is saved so that it can be retrieved and used later.

දත්ත සැකසුම් පද්ධතියකදී, පද්ධතියක් විසින් එම දත්ත මත ගණනය කිරීම්, සැකසීම්, වර්ගීකරණය හෝ නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම වැනි ක්‍රියාවලීන් සිදු කරන විට සැකසීම සිදුවේ. දත්ත හෝ සකස් කරන ලද තොරතුරු පසුව ලබාගෙන භාවිතා කළ හැකි වන පරිදි සුරැකෙන විට ගබඩා කිරීම සිදු වේ.

In scenario A, the smart electricity meter automatically sends the household's electricity usage readings to the provider's computer system. Although a person is not manually entering the readings, the data is still entering the computer system. Automatic data collection through devices such as smart meters, sensors, barcode readers, and scanners is also considered input. Therefore, A represents Input.

A අවස්ථාවෙහිදී, ස්මාර්ට් විදුලි මීටරය විසින් ස්වයංක්‍රීයව ගෘහස්ථ විදුලි පරිභෝජන කියවීම් සපයන්නාගේ පරිගණක පද්ධතියට යවයි. පුද්ගලයෙකු විසින් අතින් කියවීම් ඇතුළත් නොකළද, දත්ත තවමත් පරිගණක පද්ධතියට ඇතුළු වේ. ස්මාර්ට් මීටර, සංවේදක, තිරු කේත කියවන සහ ස්කෑනර් වැනි උපාංග හරහා ස්වයංක්‍රීය දත්ත එකතු කිරීම ද ආදානයක් ලෙස සැලකේ. එමනිසා, A මඟින් ආදානය නිරූපණය වේ.

In scenario B, the system combines the electricity readings with the applicable tariff to determine the amount the customer must pay. The system is using existing data and performing a calculation to produce new information. Calculating, comparing, sorting, classifying, and applying formulas or rules are examples of processing. Therefore, B represents Processing.

B අවස්ථාවේදී, පද්ධතිය විසින් පාරිභෝගිකයා විසින් ගෙවිය යුතු මුදල තීරණය කිරීම සඳහා අදාළ ගාස්තු සමඟ විදුලි කියවීම් ඒකාබද්ධ කරයි. පද්ධතිය පවතින දත්ත භාවිතා කරමින් නව තොරතුරු නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ගණනය කිරීමක් සිදු කරයි. ගණනය කිරීම, සංසන්දනය කිරීම, වර්ගීකරණය කිරීම සහ සූත්‍ර හෝ නීති යෙදීම යනු සැකසීමේ උදාහරණ වේ. එමනිසා, B මගින් සැකසීම නිරූපණය වේ.

In scenario C, the calculated bill is saved in the customer's account. The key word here is “saved.” The bill has already been calculated, and it is not being displayed or printed at this stage. Instead, it is being kept so that it can be accessed later. Therefore, C represents Storage, not Output.

C අවස්ථාවේදී, ගණනය කරන ලද බිල්පත පාරිභෝගිකයාගේ ගිණුමෙහි සුරැකේ. මෙහි ඇති ප්‍රධාන වචනය වන්නේ ‘සුරැකේ’ යන්නයි. බිල්පත දැනටමත් ගණනය කර ඇති අතර, මෙම අවස්ථාවේදී එය ප්‍රදර්ශනය කිරීමක් හෝ මුද්‍රණය කිරීමක් සිදු නොකෙරේ. ඒ වෙනුවට, පසුව එය වෙත පිවිසිය හැකි වන පරිදි එය තබා ගනු ලැබේ. එම නිසා, C මගින් නිරූපණය වන්නේ ප්‍රතිදානය නොව ආවයනයයි.

Hence/ එබැවින්:

A – Input/ ආදානය

B – Processing/ සැකසීම

C – Storage/ ගබඩා කිරීම

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

NOTE: Data does not have to be entered manually to be considered Input. Data received automatically from a sensor or smart device is also input. Similarly, information becomes Output when it is presented or communicated to a user; simply saving calculated information is Storage.

ආදානයක් ලෙස සැලකීමට දත්ත අතින් ඇතුළත් කළ යුතු නැත. සංවේදකයකින් හෝ ස්මාර්ට් උපාංගයකින් ස්වයංක්‍රීයව ලැබෙන දත්ත ද ආදානයකි. ඒ හා සමානව, තොරතුරු පරිශීලකයෙකුට ඉදිරිපත් කරන විට හෝ සන්නිවේදනය කරන විට එය ප්‍රතිදානයක් බවට පත්වේන ගණනය කරන ලද තොරතුරු සරලව සුරැකීම යනු ගබඩා කිරීමයි.

2. A stock trader relies on a automated system to execute high-frequency trades. The system provides mathematically precise and comprehensive transaction data, but due to a network lag, the price feed arrives 10 minutes after market movements occur. Which characteristic of information quality is critically compromised in this scenario?

කොටස් වෙළෙඳපොළ වෙළෙන්දෙකු අධි-සංඛ්‍යාත ගනුදෙනු සිදු කිරීම සඳහා ස්වයංක්‍රීය පද්ධතියක් භාවිත කරයි. මෙම පද්ධතිය මගින් ගණිතමය වශයෙන් නිවැරදි සහ සම්පූර්ණ ගනුදෙනු දත්ත ලබා දුන්නද, ජාල ප්‍රමාදයක් හේතුවෙන් මිල දර්ශක වාර්තාව වෙළෙඳපොළ වෙනස්වීම් සිදුවී විනාඩි 10 කට පසුව ලැබේ. මෙම අවස්ථාවේදී තීරණාත්මක ලෙස බිඳවැටී ඇති තොරතුරුවල ගුණාත්මක ලක්ෂණය කුමක්ද?

- 1) Accuracy / නිවැරදිභාවය
- 2) Timeliness / කාලෝචිතභාවය
- 3) Completeness / සම්පූර්ණත්වය
- 4) Cost-effectiveness / පිරිවැය ඵලදායිතාව
- 5) Understandability / තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Timeliness refers to information being available to decision-makers when needed, within the timeframe required to take effective action. In high-frequency stock trading, market conditions fluctuate in seconds. Even though the data provided is accurate and complete, receiving it with a 10-minute delay makes it obsolete for real-time trade execution. Therefore, timeliness is the primary quality compromised.

කාලෝචිතභාවය යනු නිවැරදි තීරණ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන නිශ්චිත වේලාවේදීම අදාළ තොරතුරු ලබාගත හැකිවීමයි. කොටස් වෙළෙඳපොළ තුළ තත්පර ගණනින් මිල වෙනස්වීම් සිදුවන බැවින්, දත්ත කෙතරම් නිවැරදි වුවද විනාඩි 10 ක් ප්‍රමාද වී ලැබීම නිසා එම මොහොතේ තීරණ ගැනීමට ඒවා තවදුරටත් වලංගු නොවේ. එබැවින් මෙහිදී බිඳවැටී ඇත්තේ කාලෝචිතභාවයයි.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

Accuracy means the information is free from errors and mathematically correct. The scenario explicitly states that the transaction data is mathematically precise, so accuracy is maintained.

නිවැරදිභාවය යනු තොරතුරුවල දෝෂ නොමැති වීමයි. ප්‍රශ්නයෙහි දත්ත ගණිතමය වශයෙන් නිවැරදි බව පැහැදිලිව සඳහන් කර ඇති බැවින් නිවැරදිභාවය පිළිබඳ ගැටලුවක් නොමැත.

Option / විකල්ප 3)

Completeness requires all necessary facts and scope to be included without missing values. The scenario specifies that the system provides comprehensive transaction data, meaning completeness is satisfied.

සම්පූර්ණත්වය යනු තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය සියලුම තොරතුරු අඩංගු වීමයි. මෙහිදී අවශ්‍ය සියලු විස්තර සහිත සම්පූර්ණ දත්ත ලැබෙන බව සඳහන් වේ.

Option / විකල්ප 4)

Cost-effectiveness implies that the financial value or utility derived from the information exceeds the cost of obtaining it. The scenario concerns operational delay rather than the cost of data acquisition.

පිරිවැය ඵලදායිතාව යනු තොරතුරු ලබා ගැනීමට වැය වන පිරිවැයට වඩා ඉන් ලැබෙන වටිනාකම වැඩි වීමයි. මෙම අවස්ථාව පිරිවැය පිළිබඳව නොව සම්ප්‍රේෂණ ප්‍රමාදය පිළිබඳව වේ.

Option / විකල්ප 5)

Understandability refers to the clarity and presentation of information so that the user can interpret it easily. The problem is not the inability to interpret the data, but the delay in receiving it.

තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව යනු තොරතුරු පහසුවෙන් ග්‍රහණය කරගත හැකි වන පරිදි පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කර තිබීමයි. මෙහි ගැටලුව වන්නේ දත්ත තේරුම් ගැනීමට නොහැකි වීම නොව, එය ලැබුණු වේලාව ප්‍රමාද වීමයි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. Completed in 1946 by John Mauchly and J. Presper Eckert, ENIAC is historic because it was the first machine to achieve which major milestone?

1946 දී ජෝන් මච්ලි ඝන ජේ. ප්‍රෙස්පර් එක්ටර් විසින් සම්පූර්ණ කරන ලද ENIAC යන්ත්‍රය ඓතිහාසික වන්නේ එය පහත සඳහන් කවර ප්‍රධාන සන්ධිස්ථානය සාක්ෂාත් කරගත් ප්‍රථම යන්ත්‍රය වූ නිසාද?

- 1) First mechanical calculator using gears.
ගියර භාවිතා කළ ප්‍රථම යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රය වීම.
- 2) First programmable electromechanical computer using relays.
රිලේ භාවිතා කළ ප්‍රථම ක්‍රමලේඛගත කළ හැකි විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික පරිගණකය වීම.
- 3) First fully electronic, general-purpose digital computer using vacuum tubes.
රික්ත නල භාවිතා කළ ප්‍රථම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික, සාමාන්‍ය-අවශ්‍යතා ඩිජිටල් පරිගණකය වීම.
- 4) First computer built using silicon integrated circuits.
සිලිකන් සංකලිත පරිපථ භාවිතයෙන් තනන ලද ප්‍රථම පරිගණකය වීම.
- 5) First commercial microchip microprocessor.
ප්‍රථම වාණිජ මයික්‍රොචිප් මයික්‍රොප්‍රොසෙසරය වීම.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) was built using nearly 18,000 vacuum tubes, making it the world's first large-scale, fully electronic, digital, general-purpose computer.

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) යන්ත්‍රය රික්ත නල 18,000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් භාවිතයෙන් තනන ලද අතර, එය ලොව ප්‍රථම මහා පරිමාණ, සම්පූර්ණයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික, ඩිජිටල්, සාමාන්‍ය-අවශ්‍යතා පරිගණකය විය.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

Mechanical gear calculators existed much earlier (e.g., Pascaline in 1642).

ගියර භාවිත කළ යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍ර ඊට බොහෝ කලකට පෙර පැවතිණි (උදා: 1642 පැස්කලීනය).

Option / විකල්ප 3)

Programmable electromechanical computers using relays describe systems like the Harvard Mark I (1944).

රිලේ භාවිත කළ ක්‍රමලේඛගත කළ හැකි විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික පරිගණක ලෙස Harvard Mark I (1944) වැනි පද්ධති හැඳින්වේ.

Option / විකල්ප 4)

Silicon integrated circuits (ICs) were introduced much later in third-generation computers (1960s).

සිලිකන් සංකලිත පරිපථ (IC) පැමිණියේ තෙවන පරිගණක පරම්පරාවේදීය (1960 ගණන්වල).

Option / විකල්ප 5)

Commercial microprocessors on microchips appeared in the fourth generation (e.g., Intel 4004 in 1971).

වාණිජ මයික්‍රොචිප් මයික්‍රොප්‍රොසෙසර පැමිණියේ සිව්වන පරම්පරාවේදීය (උදා: 1971 Intel 4004).

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. Which of the following electronic components was used as the primary technology for circuitry in first-generation computers?

පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවල පරිපථ සඳහා ප්‍රධාන විද්‍යුත් උපාංගය ලෙස භාවිත කරන ලද්දේ පහත සඳහන් කුමක්ද?

- 1) Vacuum tubes / රික්ත නළු
- 2) Transistors / ප්‍රාන්තිස්ථර
- 3) Integrated Circuits / අනුකලිත පරිපථ
- 4) Microprocessors / ක්ෂුද්‍රසැකසුම්
- 5) Artificial Intelligence processors / කෘතිම බුද්ධි සැකසුම්කරණය

Answer: 1) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Correct. First-generation computers (1940-1956) relied on vacuum tubes for circuitry and magnetic drums for memory. They were extremely large, produced a vast amount of heat, and consumed excessive power. නිවැරදියි. පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක (1940-1956) පරිපථ සඳහා රික්ත නළු භාවිත කළ අතර මතකය සඳහා චුම්බක ධූම භාවිත කරන ලදී. මේවා ඉතා විශාල වූ අතර අධික තාපයක් සහ විදුලි බලයක් පරිභෝජනය කළේය.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. Transistors were the key electronic component of second-generation computers (1956-1963). Replacing vacuum tubes with transistors made computers smaller, faster, cheaper, and more energy-efficient.

වැරදියි. ප්‍රාන්තිස්ථර යනු දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල (1956-1963) ප්‍රධාන උපාංගයයි. රික්ත නළු වෙනුවට ප්‍රාන්තිස්ථර භාවිත කිරීමෙන් පරිගණක කුඩා, වේගවත්, ලාභදායී සහ වැඩි බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුක්ත විය.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. Integrated Circuits (ICs) characterized the third generation of computers (1964-1971), where many transistors were miniaturized and placed on silicon semiconductor chips, drastically increasing processing speed and efficiency.

වැරදියි. අනුකලිත පරිපථ යනු තෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල (1964-1971) ප්‍රධාන තාක්ෂණයයි. මෙහිදී ප්‍රාන්තිස්ථර රාශියක් සිලිකන් චිප් මත තබා ඇත එමඟින් පරිගණකවල කාර්යක්ෂමතාව සහ වේගය බෙහෙවින් වැඩි විය.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. Microprocessors defined fourth-generation computers (1971-present). Very Large Scale Integration (VLSI) allowed thousands of integrated circuits to be placed on a single silicon chip containing the entire CPU.

වැරදියි. ක්ෂුද්‍රසැකසුම් යනු සිව්වන පරම්පරාවේ පරිගණකවල (1971-වර්තමානය) ප්‍රධාන තාක්ෂණයයි. මෙහිදී අනුකලිත පරිපථ දහස් ගණනක් එකම සිලිකන් චිපයක් මතට ගෙන එමින් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය නිර්මාණය කරන ලදී.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. Artificial Intelligence processing and Ultra Large Scale Integration (ULSI) belong to fifth-generation computing, which focuses on parallel processing, natural language processing, and advanced machine intelligence.

වැරදියි. කෘතිම බුද්ධි සැකසුම්කරණය පස්වන පරම්පරාවේ පරිගණකවලට අදාළ වන අතර, ඒවා සමාන්තර සැකසුම්, ස්වාභාවික භාෂා සැකසුම් සහ උසස් යන්ත්‍ර බුද්ධිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

5. Consider the following statements about pioneers in the development of computing.

පරිගණක සංවර්ධනයේ පුරෝගාමීන් පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- A. Charles Babbage designed the Analytical Engine, which included concepts corresponding to memory and an arithmetic logic unit.
චාල්ස් බැබේජ් විසින් විශ්ලේෂණ එන්ජිම නිර්මාණය කරන ලද අතර එයට මතකයට අනුරූප සංකල්ප සහ අංක ගණිත තාර්කික ඒකකයක් ඇතුළත් විය.
- B. Ada Lovelace developed an algorithm for a machine while working with Babbage and is regarded as the world's first programmer.
ඇඩා ලව්ලේස් බැබේජ් සමඟ වැඩ කරන අතරතුර යන්ත්‍රයක් සඳහා ඇල්ගොරිතමයක් සංවර්ධනය කරන ලද අතර ලොව පළමු ක්‍රමලේඛකයා ලෙස සැලකේ.
- C. Herman Hollerith invented the punched-card tabulating machine to process U.S. Census data.
හර්මන් හොලරිත් එක්සත් ජනපද සංගණන දත්ත සැකසීම සඳහා පන්ච්-කාඩ් වගු යන්ත්‍රය සොයා ගත්තේය.
- D. George Boole introduced Boolean algebra, which later became fundamental to digital logic and computer circuits.
ජෝර්ජ් බුල් බුලියන් විජ් ගණිතය හඳුන්වා දුන් අතර එය පසුව ඩිජිටල් තර්කනය සහ පරිගණක පරිපථ සඳහා මූලික විය.
- E. John von Neumann introduced the stored-program concept, in which program instructions and data could be stored together in main memory.
ජෝන් වොන් නියුමන් විසින් වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත ප්‍රධාන මතකයේ එකට ගබඩා කළ හැකි ගබඩා කළ-ක්‍රමලේඛ සංකල්පය හඳුන්වා දෙන ලදී.

Which of the following correctly identifies the pioneers and their contributions?

පහත සඳහන් ඒවායින් පුරෝගාමීන් සහ ඔවුන්ගේ දායකත්වය නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමක්ද?

- 1) A, B and C only. 2) B, C and D only. 3) A, C, D and E only. 4) All of the above. 5) A, B and E only.
A, B හා C පමණි. B, C හා D පමණි. A, C හා D පමණි. ඉහත සියල්ලම. A, B හා E පමණි.

Answer: 4) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Charles Babbage designed the Analytical Engine, a proposed mechanical general-purpose computer. Its design included concepts comparable to memory for storing information and an arithmetic and logic unit for performing calculations. Therefore, statement A is correct.

චාල්ස් බැබේජ් විසින් නිර්මාණය කළ විශ්ලේෂණ එන්ජිම තුළ තොරතුරු ගබඩා කිරීම සඳහා මතකයට සමාන සංකල්පයක් සහ ගණිතමය හා තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා ඒකකයකට සමාන සංකල්පයක් ඇතුළත් විය. එබැවින් A ප්‍රකාශය නිවැරදිය.

Statement / ප්‍රකාශය B

Ada Lovelace worked with Babbage on the Analytical Engine and developed an algorithm intended for the machine. Because of this contribution, she is widely regarded as the world's first computer programmer. Therefore, statement B is correct.

ඇඩා ලව්ලේස් බැබේජ් සමඟ එක්ව විශ්ලේෂණ එන්ජිම සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ඇල්ගොරිතමයක් සකස් කළාය. මේ හේතුවෙන් ඇය ලෝකයේ පළමු පරිගණක ක්‍රමලේඛකයා ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ. එබැවින් B ප්‍රකාශය නිවැරදිය.

Statement / ප්‍රකාශය C

Herman Hollerith developed a punched-card tabulating machine to process and tabulate data for the U.S. Census. His work was an important step in the development of automated data processing. Therefore, statement C is correct.

හර්මන් හොලරිත් විසින් එක්සත් ජනපද ජන සංගණන දත්ත සැකසීම හා වගුගත කිරීම සඳහා සිදුරු කළ කාඩ්පත් භාවිත කරන වගුගත කිරීමේ යන්ත්‍රයක් නිර්මාණය කළේය. එබැවින් C ප්‍රකාශය නිවැරදිය.

Statement / ප්‍රකාශය D

George Boole introduced Boolean algebra, a mathematical system based on logical operations. This later became a fundamental concept in digital logic and computer circuits. Therefore, statement D is correct.

ජෝර්ජ් බූල් විසින් බූලියා විෂ ගණිතය හඳුන්වා දෙන ලදී. එය පසුව ඩිජිටල් තර්කනය සහ පරිගණක පරිපථ සඳහා මූලික සංකල්පයක් බවට පත් විය. එබැවින් D ප්‍රකාශය නිවැරදිය.

Statement / ප්‍රකාශය E

John von Neumann is associated with the stored-program concept, in which program instructions and data are stored in the same main memory. This became a key principle of the stored-program computer architecture. Therefore, statement E is correct.

ජෝන් වොන් නියුමාන් විසින් ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පය හඳුන්වා දීමට දායක වූ අතර, එහිදී වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත එකම ප්‍රධාන මතකයේ ගබඩා කළ හැකිය. එබැවින් E ප්‍රකාශය නිවැරදිය.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.